

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 1 de 10
Descrição:	P- 13.12 – Potabilidade da Água	REVISÃO Nº: 01
		Data: 01/06/2026

OBJETIVOS

Orientar os responsáveis pelos serviços de cloração da água e limpeza e desinfecção dos reservatórios de água para consumo humano, prevenindo riscos à saúde.

EXIGÊNCIAS LEGAIS

- ✓ Portaria M.S. nº 2914 de 12/12/2011 – Procedimentos de controle e de vigilância de qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
- ✓ NBR 31
 - ⇒ Item 31.23.4 – Locais para refeição.
 - ⇒ Item 31.23.9 – O empregador rural ou equiparado deve disponibilizar água potável e fresca em quantidades suficientes nos locais de trabalho.
- ✓ Manual FUNASA

SAÚDE E SEGURANÇA:

Seguir as recomendações constantes na Análise Crítica de Tarefas - ACT.

ABRANGENCIA

Todos as estruturas físicas que possuem bebedouros e caixas d'água.

CLORADOR

O clorador foi desenvolvido para ser utilizado em tratamento de volumes fixos de água proveniente de manancial subterrâneo, captada por meio de poços tubulares profundos, rasos ou escavados.

Existem no mercado vários tipos de cloradores, o empreendedor deverá definir o que melhor lhe atende.

O local ideal para a instalação do Clorador é na subida para o reservatório/caixa d'água, conforme figura 3.

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 2 de 10
Descrição:	P- 13.12 – Potabilidade da Água	REVISÃO Nº: 01
		Data: 01/06/2026

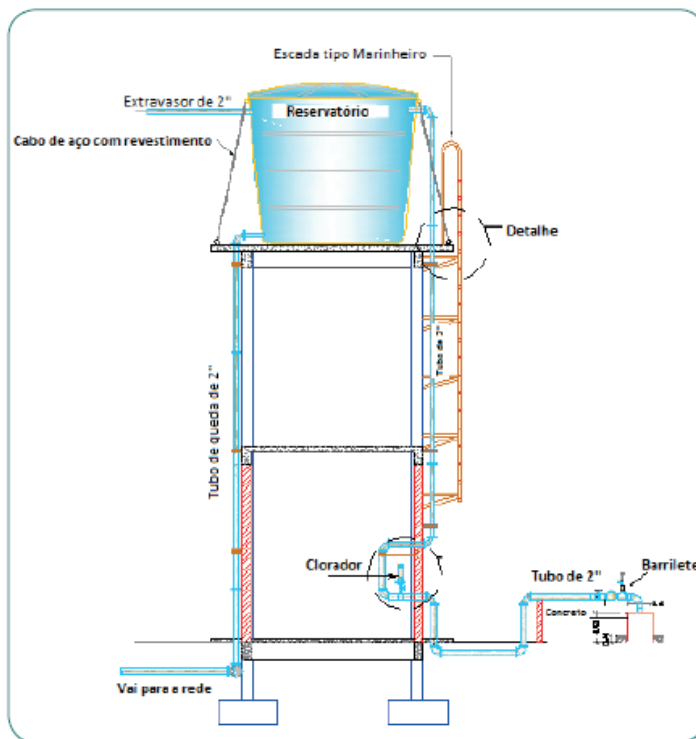


Figura 3: Sistema ideal para instalação do clorador.

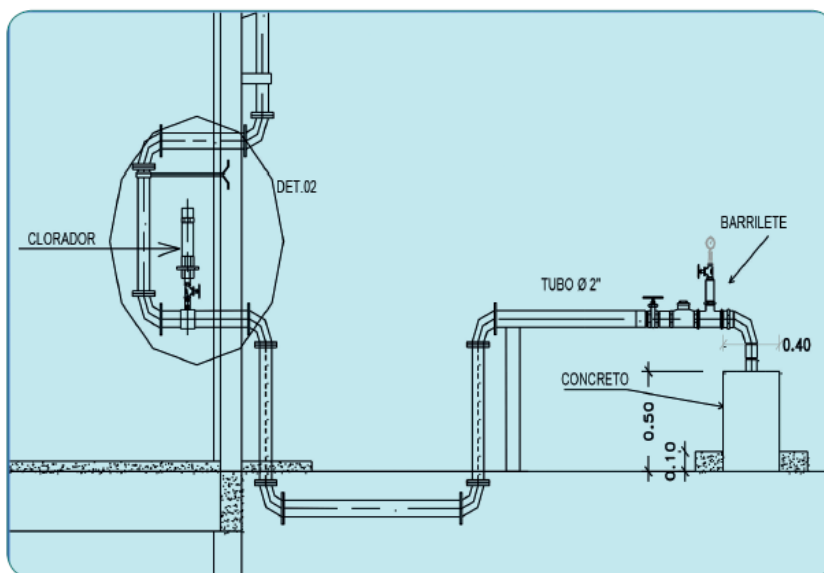


Figura 4: Detalhe da instalação do clorador.

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 3 de 10
Descrição:	P- 13.12 – Potabilidade da Água	REVISÃO Nº: 01
		Data: 01/06/2026

FUNCIONAMENTO

Existem sistemas onde pode-se utilizar pastilhas de cloro purificadora de água para consumo humano que é composto por Dicloro-S-Triazinetrione de Sódio, carga e antiaderentes que garantem qualidade e segurança no tratamento da água ou pode-se utilizar solução de hipoclorito de cálcio na concentração desejada, de tal modo que a dosagem aplicada fique em torno de 1,0 mg/L, a qual, após o tempo de contato recomendado na legislação resulte num teor de, no mínimo, 0,2 mg/L em toda a extensão do sistema de distribuição.

Como o tratamento é feito por batelada, haverá suficiente tempo de contato entre o cloro e a água durante o enchimento do reservatório e não há risco de superdosagem. Após o enchimento do reservatório, a água está pronta para a distribuição.

PROCEDIMENTOS

A - DESINFECÇÃO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

O operador do sistema deverá adotar os procedimentos abaixo, conforme o volume de água a ser tratado.

1) Para 5.000 litros

- 1.1) Pastilhas – verificar a embalagem do produto e a quantidade (litros) de água que cada pastilha trata. Definir a quantidade de pastilhas a serem colocadas no clorador.

Exemplo:

Capacidade do reservatório – 5000 litros

1 pastilha (2g) trata 1000 litros de água

Aplica-se regra de três

2g ----- 1.000 litros

X ----- 5.000 litros $1000X = 2 \times 5000$ $X = 10000/1000$ $X = 10$ pastilhas

Para tratar os 5.000 litros de água serão necessárias 10 pastilhas de 2 gramas cada. Portanto deverá ser colocado no clorador 10 pastilhas.

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 4 de 10
Descrição:	P- 13.12 – Potabilidade da Água	REVISÃO Nº: 01
		Data: 01/06/2026

1.2) Solução de Hipoclorito de cálcio

- ✓ Pesar 8 g ou encher 1(uma) tampa rasa de garrafa de refrigerante pet, de hipoclorito de cálcio a 65% de cloro ativo;
- ✓ Dissolver o hipoclorito em 1,5 litros de água;
- ✓ Encher o clorador com a solução e fechar a tampa.
- ✓ Ligar a bomba e abrir o registro para que a solução seja enviada juntamente com a água para o reservatório.

2) Para 10.000 litros

- 2.1) Pastilhas – verificar a embalagem do produto e a quantidade (litros) de água que cada pastilha trata. Definir a quantidade de pastilhas a serem colocadas no clorador.

Exemplo:

Capacidade do reservatório – 10000 litros

1 pastilha (2g) trata 1000 litros de água

Aplica-se regra de três

2g ----- 1.000 litros

X ----- 10.000 litros $1000X = 2 \times 10000$ $X = 20000/1000$ $X = 20$ pastilhas

Para tratar os 10.000 litros de água serão necessárias 20 pastilhas de 2 gramas cada. Portanto deverá ser colocado no clorador 20 pastilhas.

2.2) Solução de Hipoclorito de cálcio

- ✓ Pesar 16 g ou encher 2(duas) tampa rasa de garrafa de refrigerante pet, de hipoclorito de cálcio a 65% de cloro ativo;
- ✓ Dissolver o hipoclorito em 1,5 litros de água;
- ✓ Encher o clorador com a solução e fechar a tampa.
- ✓ Ligar a bomba e abrir o registro para que a solução seja enviada juntamente com a água para o reservatório.

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 5 de 10
Descrição:	P- 13.12 – Potabilidade da Água	REVISÃO Nº: 01
		Data: 01/06/2026

3) Para 15.000 litros

- 3.1) Pastilhas – verificar a embalagem do produto e a quantidade (litros) de água que cada pastilha trata. Definir a quantidade de pastilhas a serem colocadas no clorador.

Exemplo:

Capacidade do reservatório – 15000 litros

1 pastilha (2g) trata 1000 litros de água

Aplica-se regra de três

2g ----- 1.000 litros

X ----- 15.000 litros $1000X = 2 \times 15000$ $X = 30000/1000$ $X = 30$ pastilhas

Para tratar os 15.000 litros de água serão necessárias 30 pastilhas de 2 gramas cada. Portanto deverá ser colocado no clorador 30 pastilhas.

3.2) Solução de Hipoclorito de cálcio

- ✓ Pesar 24 g ou encher 3(três) tampa rasa de garrafa de refrigerante pet, de hipoclorito de cálcio a 65% de cloro ativo;
- ✓ Dissolver o hipoclorito em 1,5 litros de água;
- ✓ Encher o clorador com a solução e fechar a tampa.
- ✓ Ligar a bomba e abrir o registro para que a solução seja enviada juntamente com a água para o reservatório.

4) Para 20.000 litros

- 4.1) Pastilhas – verificar a embalagem do produto e a quantidade (litros) de água que cada pastilha trata. Definir a quantidade de pastilhas a serem colocadas no clorador.

Exemplo:

Capacidade do reservatório – 20000 litros

1 pastilha (2g) trata 1000 litros de água

Aplica-se regra de três

2g ----- 1.000 litros

X ----- 20.000 litros $1000X = 2 \times 20000$ $X = 40000/1000$ $X = 40$ pastilhas

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 6 de 10
Descrição:	P- 13.12 – Potabilidade da Água	REVISÃO Nº: 01
		Data: 01/06/2026

Para tratar os 20.000 litros de água serão necessárias 40 pastilhas de 2 gramas cada. Portanto deverá ser colocado no clorador 40 pastilhas.

4.2) Solução de Hipoclorito de cálcio

- ✓ Pesar 32 g ou encher 4(quatro) tampa rasa de garrafa de refrigerante pet, de hipoclorito de cálcio a 65% de cloro ativo;
- ✓ Dissolver o hipoclorito em 1,5 litros de água;
- ✓ Encher o clorador com a solução e fechar a tampa.
- ✓ Ligar a bomba e abrir o registro para que a solução seja enviada juntamente com a água para o reservatório.

B – MEDIÇÃO DE CLORO

- ✓ Enxague o medidor de análise, com a água disponível no local antes e depois de cada uso;
- ✓ Na torneira mais próxima após o tratamento realizado (caixa d'água) colete água em um recipiente limpo e mergulhe o medidor de análise com a boca para baixo e colha a amostra da água;
- ✓ Despreze um centímetro da água do medidor de análise;
- ✓ Adicione 5 gotas do reagente (ortotolidina) no tubo do lado esquerdo, correspondente ao cloro;
- ✓ Tape bem o recipiente e agite até que todo o conteúdo fique homogêneo;
- ✓ Mantenha o recipiente em pé;
- ✓ Através da escala padrão que é fornecida no próprio kit, faça a comparação com o resultado que obteve através da cor que a água analisada apresentou, os resultados serão apresentados em ppm (parte por milhão).
- ✓ Anotar no registro R13.2.1 – Nível de Cloro e pH Água Consumo Humano
- ✓ A faixa ideal de cloro é de 0,2 a 2 ppm (0,2 a 2 mg/l)
- ✓ Caso o nível de cloro esteja acima dos 2ppm, fechar o clorador e proceder a passagem de água para o reservatório.

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 7 de 10
Descrição:	P- 13.12 – Potabilidade da Água	REVISÃO Nº: 01
		Data: 01/06/2026

- ✓ Caso o nível esteja abaixo de 0,2ppm, verificar se há pastilhas/solução de cloro no clorador e abrir o clorador e proceder a passagem da água no sistema clorador para tratamento.

C – MEDIÇÃO DE PH

- ✓ Enxague o medidor de análise, com a água disponível no local antes e depois de cada uso;
- ✓ Na torneira mais próxima após o tratamento realizado (caixa d'água) colete água em um recipiente limpo e mergulhe o medidor de análise com a boca para baixo e colha a amostra da água;
- ✓ Despreze um centímetro da água do medidor de análise;
- ✓ Adicione 5 gotas do reagente (vermelho e fenol) no tubo do lado direito, correspondente ao pH;
- ✓ Tape bem o recipiente e agite até que todo o conteúdo fique homogêneo;
- ✓ Mantenha o recipiente em pé;
- ✓ Através da escala padrão que é fornecida no próprio kit, faça a comparação com o resultado que obteve através da cor que a água analisada apresentou.
- ✓ Anotar no registro R13.2.1 – Nível de Cloro e pH Água Consumo Humano
- ✓ A faixa ideal de pH é de 6,0 à 9,5.
- ✓ Se o pH estiver abaixo de 6,0 é considerado ácido e pode provocar corrosão de equipamentos e manchas;
- ✓ Se o PH estiver acima de 9,5 é considerado básico e pode ocasionar incrustações nos equipamentos e água turva.
- ✓ Se o pH apresentar superior a 9,5 pode-se baixá-lo utilizando ácido muriático na seguinte proporção:

Começando por	400 Litros	4000 Litros	20000 Litros	40000 Litros	80000 Litros	200000 Litros
pH	litros	mL	litros	mL	litros	mL
7.6 - 7.8	—	4 0	41 0	200 0	400 0	800 2 0
7.8 - 8.0	—	6 0	59 0	300 0	600 1	200 3 0
8.0 - 8.4	—	8 0	81 0	400 0	800 1	600 4 0

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 8 de 10
Descrição:	P- 13.12 – Potabilidade da Água	REVISÃO Nº: 01
		Data: 01/06/2026

- ✓ Se o pH apresentar inferior a 6,0 pode-se aumentá-lo utilizando bicarbonato de sódio na seguinte proporção:

Começando por	400 Litros		4000 Litros		20000 Litros		40000 Litros		80000 Litros		200000 Litros	
pH	Kg	g	Kg	g	Kg	g	Kg	g	Kg	g	Kg	g
7.2 - 7.4	0	2	0	18	0	96	0	192	0	384	0	960
7.0 - 7.2	0	3	0	30	0	144	0	288	0	576	1	440
6.8 - 7.0	0	4	0	39	0	192	0	384	0	768	1	920
<6.7	0	5	0	48	0	240	0	480	0	960	2	400

- ✓ Para adicionar o produto, proceder a diluição do recomendado em 1 litro de água, retirar as pastilhas de cloro do clorador;
- ✓ Adicionar a solução no clorador com o registro inferior fechado;
- ✓ Ligar a bomba d'água e abrir o registro para que a solução seja direcionada para o reservatório;
- ✓ Reavaliar o pH após 4-8 horas do produto adicionado.

D – LIMPEZA DO RESERVATÓRIO/CAIXA D'ÁGUA

Para que a água armazenada nas caixas d'água tenha sua potabilidade preservada, é importante que os reservatórios permaneçam devidamente vedados e protegidos, bem como sejam limpos e desinfetados, no mínimo, semestralmente.

Mesmo que não completados seis meses da última limpeza e desinfecção, a caixa d'água deve passar por estes processos quando observado a presença de corpos estranhos ou qualquer alteração no aspecto da água, que podem ocorrer pela falta de vedação da caixa ou por problemas de qualidade da água fornecida, especialmente de fontes alternativas de abastecimento.

1) LIMPEZA

- ✓ Fechar o registro de entrada de água no reservatório;
- ✓ Deixar o nível de água baixar até restar aproximadamente 10 cm de água dentro do reservatório/caixa d'água;

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 9 de 10
Descrição:	P- 13.12 – Potabilidade da Água	REVISÃO Nº: 01
		Data: 01/06/2026

- ✓ Tampar a saída de fundo da caixa com pano limpo, de modo a evitar a descida de sujidades, durante a lavagem para as edificações;
- ✓ Esfregar as paredes da caixa apenas com escova de fibra vegetal ou bucha de fio plástico macio para remover mecanicamente as sujidades, evitar o uso de sabão ou qualquer outro produto químico;
- ✓ Remover a água suja da pré limpeza com balde, caneco e pano, retirando todo o líquido e sujidades da caixa d'água/reservatório;
- ✓ Manter a saída de fundo da caixa d'água tampado e deixar entrar novamente água até um nível de 10 (dez) centímetros.

2) HIGIENIZAÇÃO

- ✓ Adicionar à água limpa acumulada na caixa (aproximadamente 10 cm) água sanitária na proporção de um (01) litro para cada mil litros de água retida no reservatório;
- ✓ Após adicionar água sanitária na proporção de 1 para 1000, agitar bem a água para homogeneizar a mistura. Umedecer as paredes da caixa d'água com a solução de água sanitária e água, utilizando brocha ou pano. Repetir a operação mais três vezes, em intervalos de meia hora;
- ✓ Desobstruir a saída de fundo da caixa d'água, esvaziando totalmente o reservatório e abrir torneiras das edificações para eliminar essa água e também desinfetar a rede interna;
- ✓ Abrir o registro que leva água a caixa d'água/reservatório;
- ✓ Enxaguar as paredes laterais da caixa com a água que está entrando no reservatório;
- ✓ Após escoar pela rede interna a concentração com água sanitária, fechar as torneiras, tampar a caixa e fazer uso normal da água;
- ✓ Limpar a parte interna da tampa antes de fechar a caixa d'água;
- ✓ Registrar a data de limpeza no registro R 13.12.2 – Limpeza da Caixa d'água e Reservatório.

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 10 de 10
Descrição:	P- 13.12 – Potabilidade da Água	REVISÃO Nº: 01
		Data: 01/06/2026

3) ROTINA

- ✓ Observar a qualidade da água armazenada considerando o sabor, odor, cor;
- ✓ Proceder diariamente a verificação do nível de cloro e pH e registrar no registro R13.12.1 – Nível de Cloro e pH da água para consumo humano.
- ✓ Qualquer alteração proceder verificação e se necessário nova limpeza e desinfecção.

CÓPIA CONTROLADA